

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	金星の見える方	名前

ポイント 金星の見える方のきまり

- **公転周期** 金星の公転周期は約225日、地球の公転周期は約365日です。
- **見える方** 金星の欠け方や大きさは、太陽・金星・地球の位置関係で決まります。
- **自転** 北極側から見ると、地球は反時計回りに自転します。自転の速さは1時間に15°です。

1 図は、北極側から見た、太陽、金星、地球の位置を表したものです。A～Hは、金星の位置と呼び名

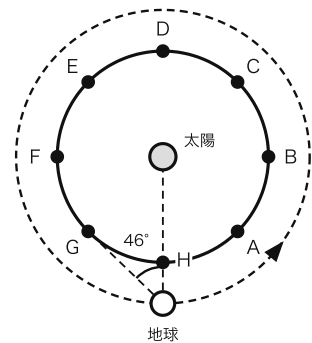
- (1) 夕方、西の空に見える金星を何といいますか。

答え
- (2) 明け方、東の空に見える金星を何といいますか。

答え
- (3) 夕方、西の空に見える金星の位置を、図のA～Hからすべて選びなさい。

答え
- (4) Fの位置にある金星を、地球から肉眼で見ると、どの形に見えますか。ア～エから1つ選びなさい。

答え



実線：金星の道すじ 点線：地球の道すじ

2 金星の動きと見え方について、次の問いに答えなさい。

公転・光・自転の角度

- (1) 金星は、約225日で太陽のまわりを1周します。30日間では、約何度公転しますか。

答え
- (2) 金星が光って見えるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 自ら光を出しているから。

イ 太陽の光を反射しているから。

ウ 地球の光を反射しているから。

エ 月の光を反射しているから。
- (3) 月と金星について、正しい説明を、ア～エからすべて選びなさい。

答え

ア 月は地球のまわりを、金星は太陽のまわりを公転している。

イ 月も金星も、真夜中に南の空に見えることがある。

ウ 月は大きさがほとんど変わらず、金星は大きさが大きく変わる。

エ 金星は自ら光を出し、月は太陽の光を反射している。
- (4) 太陽と金星の方向が46°はなれているとき、金星は太陽がしずんでから約何時間後にしずみますか。太陽と金星は、春分の日太陽と同じ道すじを動くものとし、小数第1位を四捨五入して答えなさい。

答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	金星の見える方（うら）	名前

3金星の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察記録の読み取り

【観察】金星を、日の入りの1時間後に、同じ倍率の天体望遠鏡で、61日おきに3回観察し、スケッチしました。

① 太陽が完全にしずんだことを確かめてから、望遠鏡を西の空に向けました。

② 西の空の低い位置に、明るく光る金星を見つけました。

③ 金星の形と大きさを、観察のたびにスケッチしました。

④ 図は、1回目から3回目のスケッチを、肉眼で見たときの向きに直したものです。



1回目



2回目



3回目

(1) ①で、太陽が完全にしずんだことを確かめてから望遠鏡を向けたのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 図の1回目から3回目の間に、金星の見える方はどのように変化しましたか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 満ちていき、大きくなる イ 満ちていき、小さくなる

ウ 欠けていき、大きくなる エ 欠けていき、小さくなる

答え

(3) 1回目から3回目の間に、金星の見かけの大きさが変化したのはなぜですか。「距離」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 金星は、真夜中には見えません。その理由を、「内側」という言葉を使って書きなさい。

答え